

Química - 4º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

5.	Tema 5: Química del carbono	2
5.1.	Singularidad del carbono	2
5.2.	Hidrocarburos	2
5.3.	Grupos funcionales	2
5.4.	Isomería	3
5.5.	Reacciones y polímeros	3

5. Tema 5: Química del carbono

5.1. Singularidad del carbono

El carbono forma cuatro enlaces covalentes y cadenas, ramificaciones y ciclos. Esto explica la enorme variedad de compuestos orgánicos.

5.2. Hidrocarburos

Los alcanos tienen enlaces simples, los alquenos al menos un doble enlace y los alquinos al menos un triple. Se nombran con prefijos met-, et-, prop-, but-, etc., indicando localizadores.

5.3. Grupos funcionales

Alcoholes contienen —OH ; aldehídos —CHO ; cetonas >C=O ; ácidos carboxílicos —COOH ; ésteres —COO— ; aminas contienen nitrógeno.

5.4. Isomería

Los isómeros tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Puede haber isomería de cadena, posición o función, con propiedades diferentes.

5.5. Reacciones y polímeros

Son importantes combustión, adición, sustitución y esterificación. Los polímeros se forman por repetición de monómeros. Su utilidad debe equilibrarse con reciclaje y reducción de residuos.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 5 - QUÍMICA DEL CARBONO

- La cadena principal debe contener el grupo funcional prioritario.
- Numerar para obtener los localizadores más bajos.
- Misma fórmula molecular no implica misma sustancia.

